

EC1 — Marcos, Transformaciones, Denavit–Hartenberg y Cinemática Directa

Nombre: _____

Fecha: _____

Condiciones de la Evaluación

- Examen escrito individual.
- No se permite el uso de calculadora ni formulario.
- Muestre su razonamiento y transformaciones intermedias; respuestas finales sin respaldo tendrán crédito limitado.
- Utilice la convención D-H **estándar** estudiada en clase.
- Si detecta una inconsistencia en su propio resultado, indíquelo y explique por qué.
- A menos que se especifique lo contrario, los ángulos están en radianes y las distancias en metros.

Problema 1 — Marcos y Transformaciones Homogéneas (20 pts)

Se conocen las siguientes matrices de transformación:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- [4 pts] Explique con palabras qué representa físicamente 0T_1 .
- [6 pts] Sin realizar toda la multiplicación primero, escriba la expresión correcta para la pose del marco 2 respecto al marco 0. Luego, calcule numéricamente 0T_2 .
- [6 pts] Calcule 1T_0 .
- [4 pts] Un estudiante propone que ${}^0T_2 = {}^1T_2 {}^0T_1$. Explique por qué esta cadena no es correcta.

Problema 2 — Interpretación D-H y Transformación (25 pts)

Una junta revoluta i se describe con los parámetros D-H estándar:

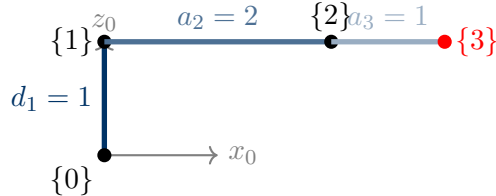
$$\theta_i = q_i, \quad d_i = L, \quad a_i = 0, \quad \alpha_i = -\frac{\pi}{2}$$

- [6 pts] Para cada parámetro $(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i)$, indique su significado geométrico en la convención D-H estándar.
- [4 pts] Identifique cuál de los parámetros D-H es la variable articular y explique por qué.
- [11 pts] Construya la matriz de transformación homogénea completa ${}^{i-1}T_i(q_i)$.
- [4 pts] Evalúe su matriz resultante en la configuración $q_i = 0$.

Problema 3 — Cinemática Directa de un Manipulador 3R (45 pts)

Un manipulador serial didáctico 3R se describe mediante la siguiente tabla D-H estándar:

i	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	q_1	1	0	$+\pi/2$
2	q_2	0	2	0
3	q_3	0	1	0



Para la configuración $q_1 = 0$, $q_2 = \pi/2$, $q_3 = -\pi/2$, determine la pose del marco 3 respecto al marco 0.

- [15 pts] Construya 0T_1 , 1T_2 y 2T_3 .
- [5 pts] Escriba la cadena de transformación correcta para 0T_3 .
- [13 pts] Calcule numéricamente 0T_3 .
- [6 pts] Extraiga 0p_3 y 0R_3 . Explique qué representa físicamente cada uno.
- [6 pts] Realice una verificación matemática o física significativa de su resultado.

Problema 4 — Verificación y Diagnóstico de Errores (10 pts)

Un robot planar 2R tiene longitudes de eslabón $a_1 = 2$ y $a_2 = 1$. Un estudiante reporta que la posición del efector final es:

$$p = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

a) [5 pts] Sin resolver todo el problema de cinemática directa nuevamente, determine si este resultado puede ser físicamente correcto. Justifique su respuesta.

b) [5 pts] Otro estudiante obtiene la siguiente matriz de orientación:

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dé una razón matemática por la cual esta no puede ser una matriz de rotación válida.